

THT BOOTCAMP DABI BATCH 22 DIBIMBING.ID

Analisis Pengaruh Cuaca & Traffic Terhadap Waktu Pengiriman Makanan Berbasis Data

Analisis statistik untuk estimasi waktu pengiriman yang lebih realistis

Ghairandi Al Abrar

Business Problems

Estimasi waktu pengiriman yang ditampilkan ke pelanggan umumnya sama untuk semua kondisi, padahal kondisi cuaca dan lalu lintas di lapangan bisa sangat berbeda-beda. Proyek ini menggunakan data historis untuk membuktikan faktor mana yang benar-benar berpengaruh, bukan sekadar asumsi.

1

ETA Belum Adaptif

Estimasi waktu belum menyesuaikan kondisi cuaca & traffic aktual

2

Faktor Belum Jelas

Belum diketahui pasti faktor operasional yang benar-benar berpengaruh

3

Dampak Kombinasi Tak Terukur

Belum ada kuantifikasi dampak gabungan dari kondisi buruk

4

Risiko Komplain Naik

Gap ekspektasi vs realita berisiko meningkatkan keluhan pelanggan

Dataset yang Digunakan

1.000

Total order

9

Jumlah kolom

4

Kolom missing

11,7%

Baris terdampak

Kolom dalam dataset

Order_ID, Distance_km, Preparation_Time_min

Weather, Traffic_Level, Time_of_Day

Vehicle_Type, Courier_Experience_yrs

Delivery_Time_min (target)

Target analisis: menjelaskan variasi Delivery_Time_min menggunakan kombinasi faktor operasional (cuaca, traffic) dan faktor jarak/persiapan, lalu diuji signifikansinya secara statistik.

Pembersihan Data

Strategi Imputasi

Kategorikal: Weather, Traffic_Level, Time_of_Day → diisi modus (nilai tersering)

Numerik: Courier_Experience_yrs → diisi median (tahan nilai ekstrem)

Pola Missing Value

- 117 baris unik terdampak dari total 1.000 (11,7%)
- 114 baris hanya kosong di 1 kolom
- Hanya 3 baris kosong di lebih dari 1 kolom

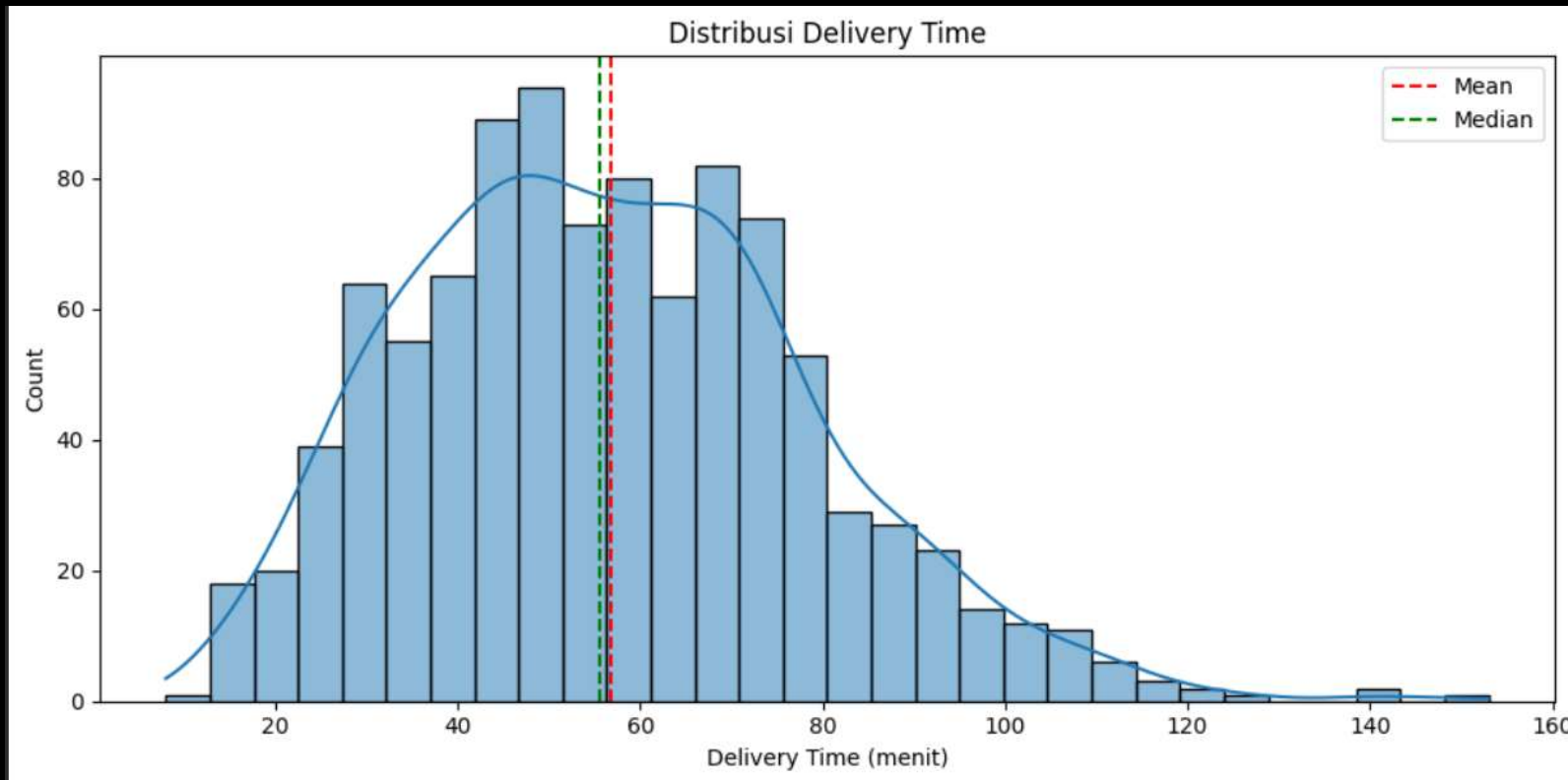
Kenapa tidak dihapus saja?

Data kosong tersebar acak di 117 baris (bukan menumpuk di satu tempat), dan hanya 3 baris yang kosong di lebih dari satu kolom.

Menghapusnya berarti membuang 11,7% data yang masih berguna, sehingga imputasi dipilih sebagai pendekatan yang lebih aman untuk menjaga kekuatan sampel pada uji statistik berikutnya.

	dtype	Missing	Duplicated	Unique
Order_ID	int64	0	0	1000
Distance_km	float64	0	0	785
Weather	object	30	0	5
Traffic_Level	object	30	0	3
Time_of_Day	object	30	0	4
Vehicle_Type	object	0	0	3
Preparation_Time_min	int64	0	0	25
Courier_Experience_yrs	float64	30	0	10
Delivery_Time_min	int64	0	0	108

Sebaran Waktu Pengiriman

**56,7**

Rata-rata (menit)

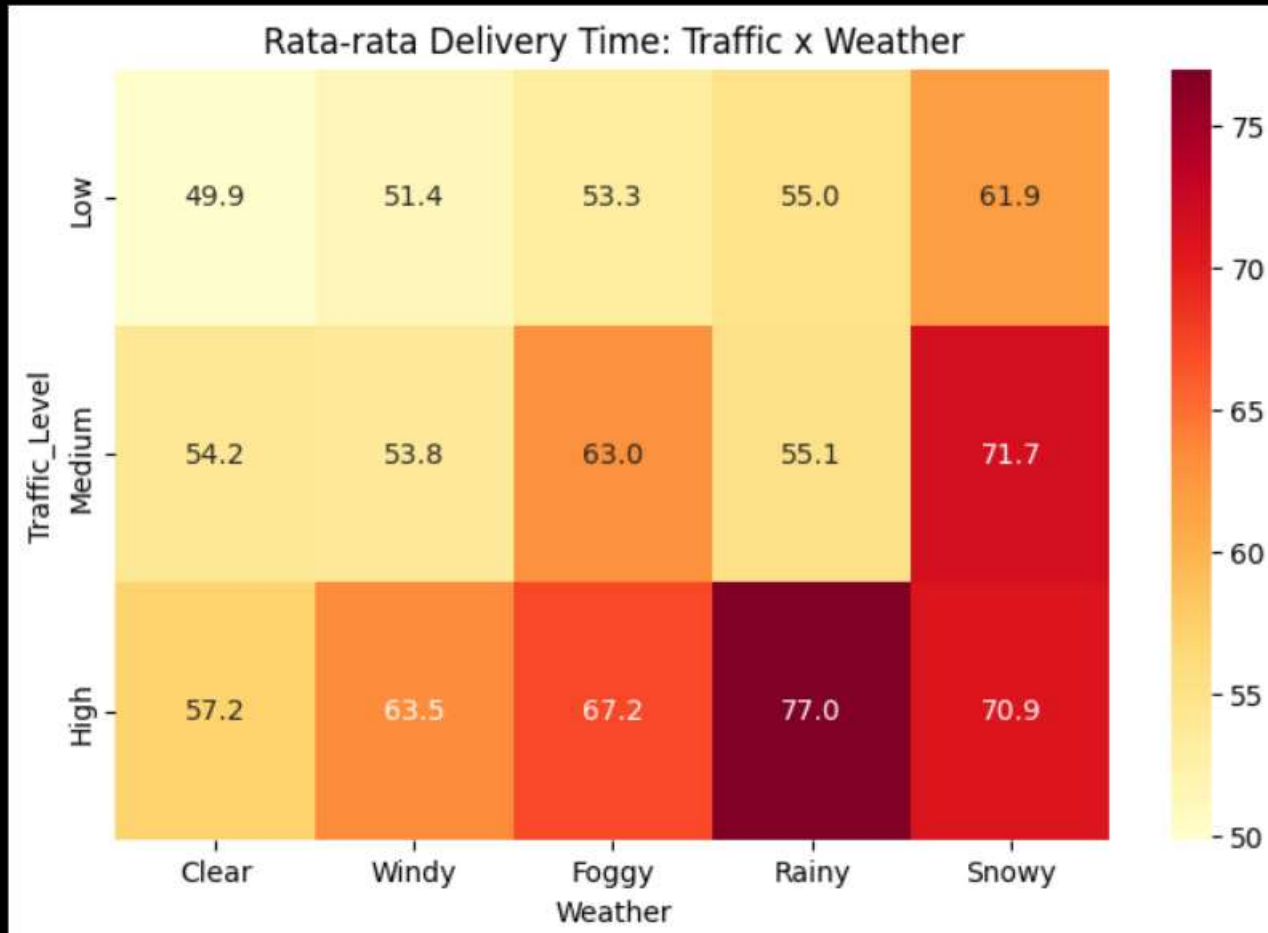
55,5

Median (menit)

0,51

Skewness (miring kanan), sebagian kecil pesanan memakan waktu jauh lebih lama dari rata-rata

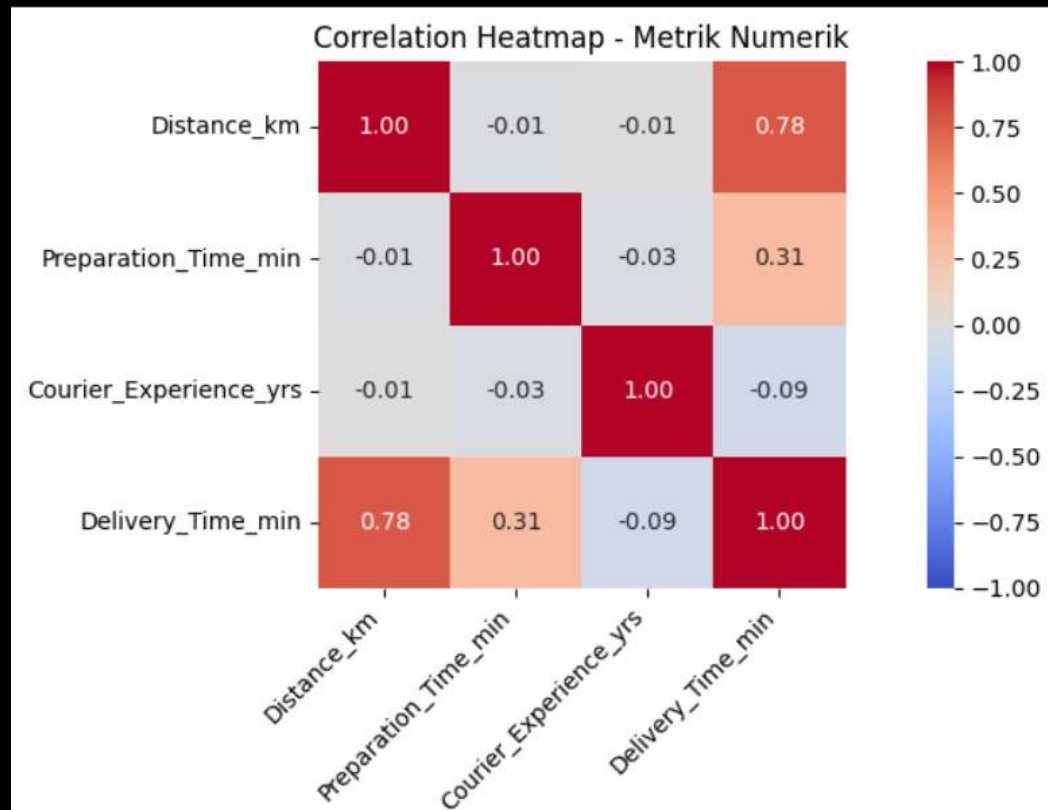
Cuaca & Traffic Memperlambat Pengiriman



Snowy paling berat

Kondisi cuaca bersalju secara konsisten memiliki waktu pengiriman terlama, dengan pengiriman terlama terjadi pada saat kondisi cuaca hujan dan kondisi traffic sedang macet,

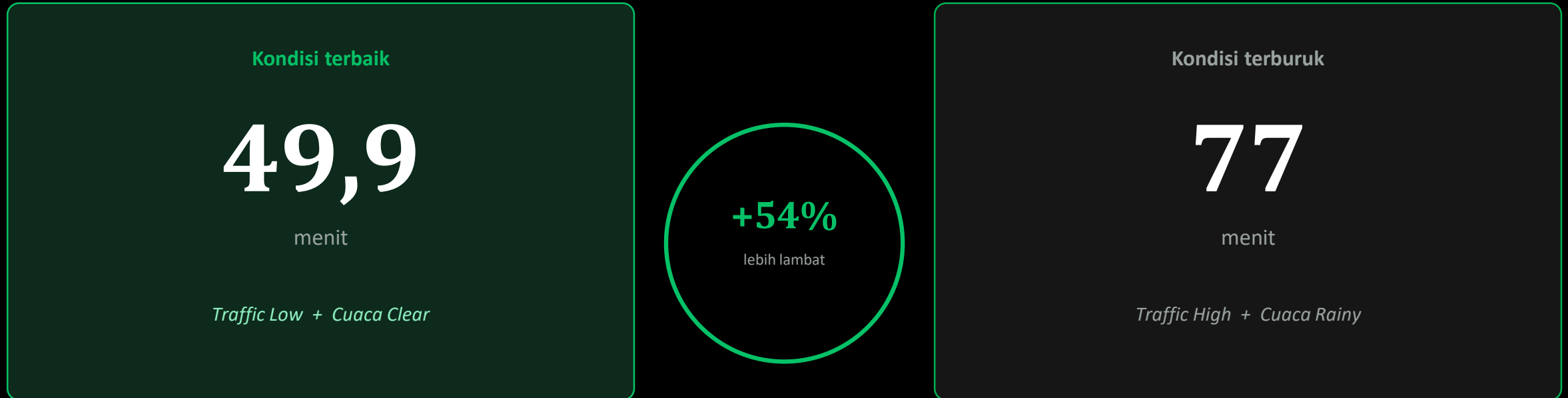
Korelasi Antar Metrik Numerik



Jarak adalah prediktor dominan terhadap durasi pengiriman order

Diikuti dengan waktu persiapan order dari restoran / rumah makan itu sendiri dengan pengaruh sedang yaitu sebesar ($r=0,31$). Pengalaman kurir praktis tidak berpengaruh, dengan tingkat korelasi hanya sebesar ($r=-0,09$). Ketiga prediktor ini juga tidak saling berkorelasi satu sama lain, sehingga interpretasi pengaruh masing-masing terhadap delivery time dapat dianggap independen.

Kombinasi Kondisi Buruk = Delay Terparah



Efek interaksi: dampak gabungan traffic tinggi dan hujan lebih parah dibanding jika kedua efek hanya dijumlahkan terpisah (perkiraan sederhana: ~68 menit, aktual: 77 menit). Cuaca Snowy justru konsisten berat di semua level traffic (rata-rata 68,2 menit), sementara Rainy baru melonjak drastis saat traffic tinggi. Jarak tempuh tetap berkorelasi kuat ($r = 0,78$) pada seluruh kondisi.

Hubungan Jarak Tempuh dengan Waktu Pengiriman

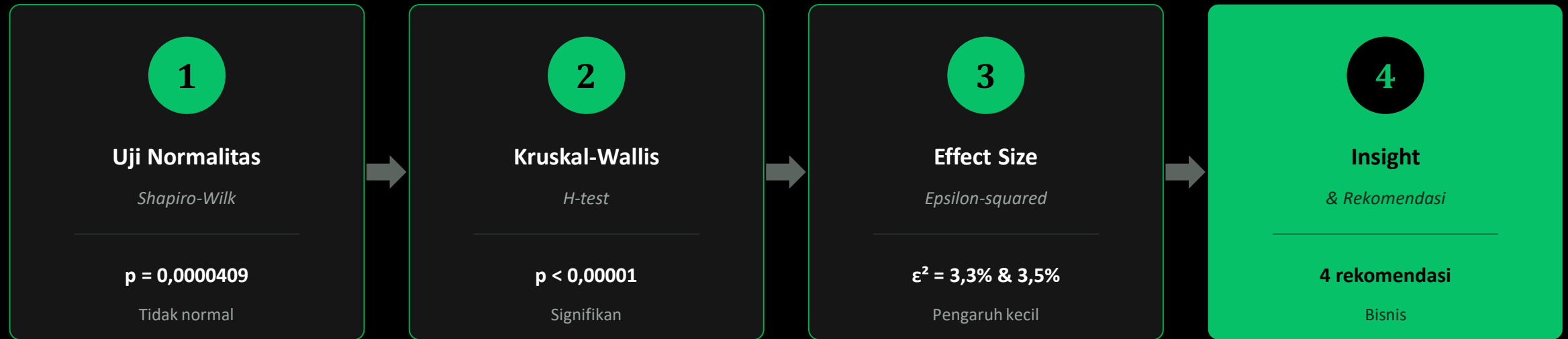


$$r = 0,78$$

korelasi positif kuat antara jarak dan waktu pengiriman.

Semakin jauh jarak tempuh, semakin lama waktu pengiriman, pola ini konsisten di seluruh kondisi cuaca dan traffic.

Dari Pola Visual ke Bukti Statistik



DELIVERY TIME PERFORMANCE DASHBOARD

Weather

☐ Clear

☐ Foggy

☐ Rainy

☐ Snowy

☐ Windy

Traffic_Level

☐ High

☐ Low

☐ Medium

Vehicle_Type

☐ Bike

☐ Car

☐ Scooter

Time_of_Day

☐ Afternoon

☐ Evening

☐ Morning

☐ Night

Total Order

1K

Average Distance (km)

10.06

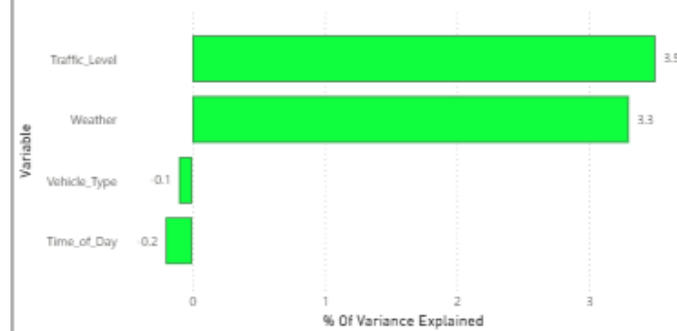
Average Delivery Time (min)

56.73

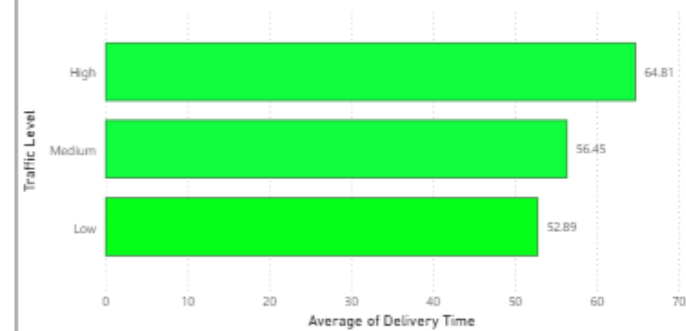
Median of Delivery Time (min)

56

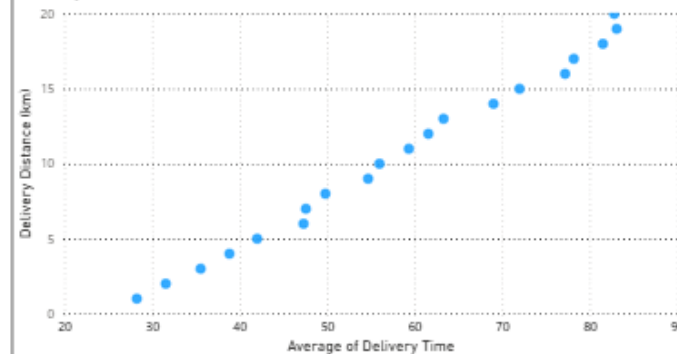
Effect Size by Factors



Average of Delivery Time by Traffic Level



Delivery Time vs Distance



Delivery Time by Traffic Level x Weather Condition

Traffic Level	Clear	Foggy	Rainy	Snowy	Windy	Total
High	57.16	67.24	77.05	70.90	63.48	64.81
Medium	54.24	63.03	55.06	71.73	53.79	56.45
Total	53.15	59.47	59.79	67.11	55.46	56.73

Summary

Variable	Sum of H-statistic	Sum of epsilon squared	Sum of % variance explained
Traffic_Level	37.07	0.04	3.50
Weather	37.05	0.03	3.30
Vehicle_Type	0.99	0.00	-0.10
Time_of_Day	0.94	0.00	-0.20
Total	76.05	0.07	6.50

Hasil Uji Kruskal-Wallis

Menguji apakah rata-rata peringkat waktu pengiriman berbeda signifikan antar kelompok pada tiap variabel kategorikal ($\alpha = 0,05$).

Variabel	Jumlah Kelompok (k)	H-statistic	p-value	Kesimpulan
Weather	5	37,05	< 0,00001	Signifikan
Traffic_Level	3	37,07	< 0,00001	Signifikan
Vehicle_Type	3	0,99	0,611	Tidak signifikan
Time_of_Day	4	0,94	0,816	Tidak signifikan

Kesimpulan: hanya Weather dan Traffic_Level yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap waktu pengiriman. Vehicle_Type dan Time_of_Day tidak cukup bukti untuk dikatakan berpengaruh.

Effect Size: Seberapa Besar Pengaruhnya?

P-value hanya menjawab apakah pengaruhnya ada. Effect size (epsilon-squared) menjawab seberapa besar pengaruh tersebut terhadap variable yang dianalisis, dihitung dari hasil Kruskal-Wallis sebelumnya.

$$\epsilon^2 = (H - k + 1) / (n - k)$$

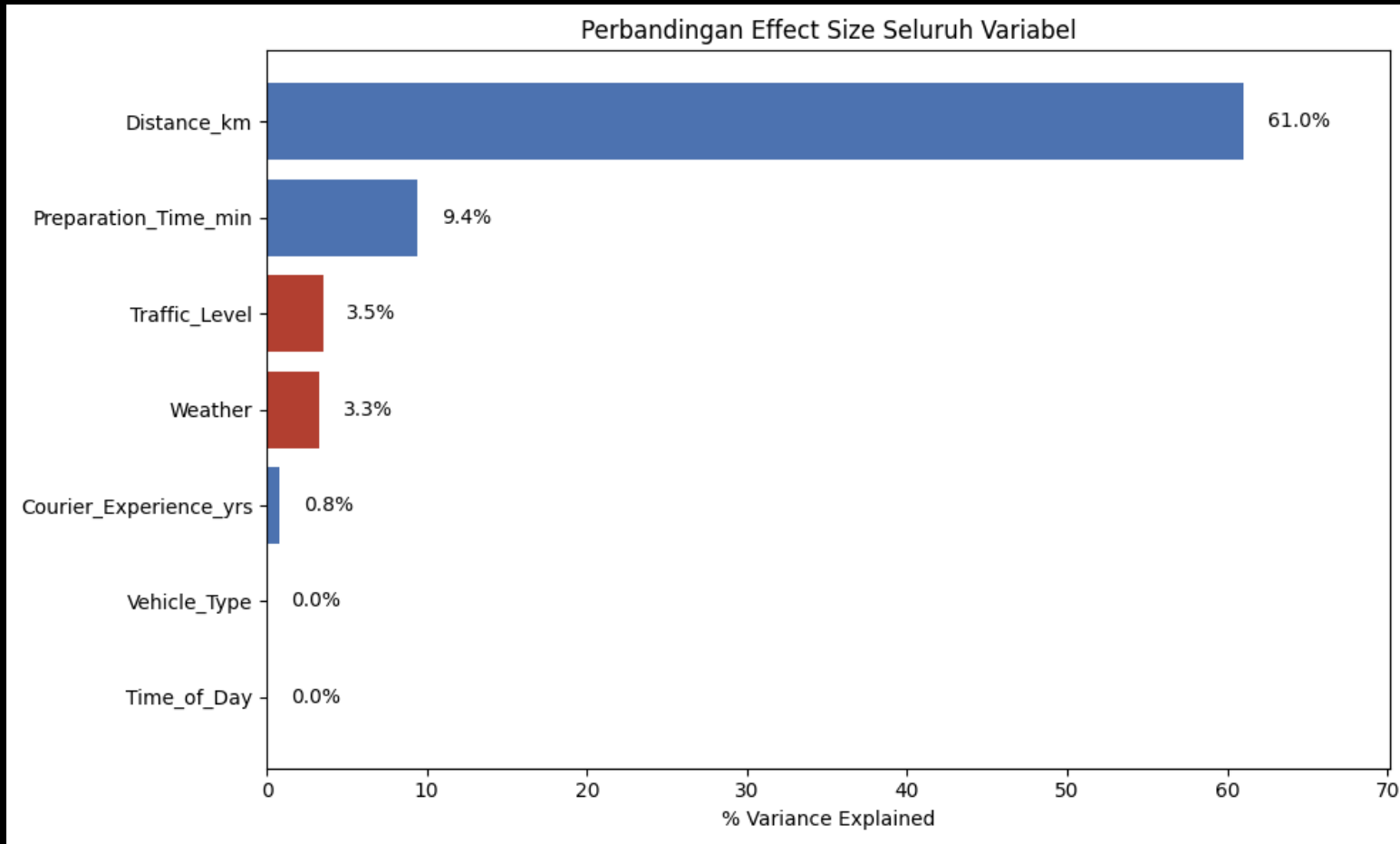
Variabel	ϵ^2	% variance	Interpretasi
Traffic_Level	0,0352	3,5%	Kecil
Weather	0,0332	3,3%	Kecil
Vehicle_Type	≈ 0	$\approx 0\%$	Sangat kecil
Time_of_Day	≈ 0	$\approx 0\%$	Sangat kecil

Skala Interpretasi

< 0,01	Sangat kecil
0,01 – 0,08	Kecil
0,08 – 0,26	Sedang
> 0,26	Besar

Traffic_Level dan Weather signifikan secara statistik, tapi magnitude-nya masuk kategori kecil. Sinyal nyata, bukan faktor dominan.

Jarak Tempuh Tetap Faktor Dominan



61%

variasi waktu pengiriman dijelaskan oleh jarak tempuh sendirian.

Cuaca (3,3%) dan traffic (3,5%) terbukti signifikan secara statistik ($p < 0,00001$), namun besar pengaruhnya jauh lebih kecil dibanding jarak tempuh.

Insight & Rekomendasi Bisnis

1

ETA Adaptif per Kondisi

Gunakan tabel rata-rata historis per kombinasi traffic & cuaca sebagai acuan estimasi, bukan satu angka untuk semua kondisi. Gap 54% antara kondisi terbaik dan terburuk terlalu besar untuk diabaikan.

2

Fokus pada Jarak Tempuh

Prioritaskan distance sebagai basis utama estimasi (61% variance explained); hentikan optimasi berdasarkan jenis kendaraan atau waktu order karena keduanya tidak terbukti berpengaruh.

3

Buffer Waktu Dibedakan

Buffer konsisten untuk cuaca Snowy di semua kondisi traffic; buffer khusus untuk Rainy saat traffic tinggi, mengikuti pola efek interaksi yang ditemukan.

4

Catat ETA vs Aktual

Mulai kumpulkan data ETA yang ditampilkan ke pelanggan untuk mengukur efektivitas rekomendasi ke depan dan memvalidasi dampaknya terhadap keluhan.

Terima Kasih

Pertanyaan & Diskusi
